



harisenin

Bootcamp Full Stack Developer

Judul Mission : Mission (2A)
Disusun oleh : Fadlan (19026)
Email :
Fadhlani.khalqi@gmail.com

Restricted - For Student Only

#JadiYangKamuMau





Analisis Studi Kasus: Git Merge Conflict

Sri dan Bobby — anggota tim yang sama — secara bersamaan mengedit baris yang sama di file `index.html` pada branch masing-masing. Sri menambahkan `search-product-3`, Bobby menambahkan `search-product-4`. Ketika salah satu branch di-merge ke main, Git tidak dapat memilih versi yang benar secara otomatis, inilah yang memicu merge conflict.

Akar Masalah

1. Dua developer mengedit baris yang sama secara bersamaan
2. Tidak ada komunikasi sebelum memulai coding
3. Git tidak bisa memilih versi mana yang valid



Diagram Penyelesaian Masalah

Step 1 — Identifikasi konflik

- Git akan menampilkan pesan error saat merge
- File yang bermasalah akan ditandai dengan conflict marker

Step 2 — Buka file & baca conflict marker

- Buka file `index.html`
- Cari dan baca conflict marker: `<<<<<< HEAD, =====, >>>>>>`
- Pahami kedua versi yang bertentangan

Step 3 — Diskusi tim untuk menentukan solusi

- Hubungi Sri dan Bobby
- Diskusikan mana versi yang lebih baik atau apakah perlu digabung
- Sepakati solusi bersama sebelum melanjutkan

Step 4 — Pilih resolusi yang tepat

Ada 3 opsi resolusi yang bisa dipilih:

- Pilih versi Sri saja: `search-product-3`
- Pilih versi Bobby saja: `search-product-4`
- Gabungkan keduanya: `product-3 + product-4`

Step 5 — Edit file, hapus conflict marker

Hapus semua marker: `<<<<<<`, `=====`, dan `>>>>>>`.

Sisakan hanya kode yang sudah disepakati bersama tim.

Step 6 — Commit hasil resolusi

- `git add index.html`
- `git commit -m "resolve: conflict input field search product"`

Step 7 — Verifikasi hasil

Cek git log dan pastikan tidak ada conflict marker tersisa di file.



Rangkuman Penyelesaian Masalah

Pencegahan ke Depan

Gabungkan kedua perubahan (Accept Both Changes)
sehingga kedua input field tersedia:

```
<input type="text" name="search-product-3" />  
<input type="text" name="search-product-4" />
```

Jika hasil diskusi tim menyepakati hanya satu input yang dibutuhkan, pilih salah satu dan hapus yang lain.

Pencegahan ke Depan

Komunikasi dulu

Koordinasikan fitur yang akan dikerjakan sebelum mulai coding agar tidak bentrok di baris yang sama.

Branch strategy

Terapkan naming convention dan scope branch yang jelas agar setiap developer memiliki area kerja sendiri.

Pull sebelum coding

Selalu `git pull` dari `main` sebelum mulai mengerjakan fitur baru untuk meminimalkan konflik.